数字孪生的三种用法：区别至关重要

预后协变量调整	**为每位真实受试者生成一个“若接受对照治疗会怎样”的预测，作为协变量纳入统计分析** 对照组仍是真实的，只是统计效率提高；EMA 已有资格认定先例	**监管接受度较高**
外部 / 合成对照臂	**用历史数据或真实世界数据构建对照组，替代部分或全部同期对照** 适用于罕见病、单臂试验；需论证可比性与偏倚控制	**个案评估**
完全模拟对照组	**试验中没有任何真实对照受试者，对照结果全部由模型生成** 目前不是关键性试验的监管实践	**不被接受**

把三者混为一谈，是解读“数字孪生替代对照组”类新闻时最常见的错误。